

Relatório genético funcional · longevidade

Andropausa e Envelhecimento Reprodutivo

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Como os genes condicionam a descida da testosterona com a idade (andropausa), a SHBG, o eixo LH/FSH, a perda do cromossoma Y nas células do sangue e o calendário reprodutivo. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos). Complementa o relatório "Hormonas" sem repetir os mesmos SNPs.

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Eixo hipotálamo-hipófise-testículo e suprarrenal (SHBG, LH, DHEA)	6
• Perda do cromossoma Y com a idade	7
• Calendário reprodutivo: idade da puberdade	8
• Ação nos tecidos: recetores de estrogénio e androgénios	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

17

SNPs analisados

15

no chip

1

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

1

SNP não encontrado
nos dados

6

scores poligénicos

No homem, a testosterona total desce ~1% por ano a partir dos 35–40 anos e a livre ~2%, porque a SHBG sobe com a idade. A andropausa (hipogonadismo de início tardio) depende sobretudo de adiposidade, sono, doença e fármacos, mas o ponto de partida genético conta: quem começa mais alto chega mais tarde aos limiares de sintomas. Outro marcador do envelhecimento reprodutivo masculino é a perda do cromossoma Y nas células do sangue, ligada a mortalidade, cancro e doença cardiovascular.

Em síntese: **reserva genética de testosterona alta**: o score de testosterona do homem com 980 mil variantes está no **percentil 89**, com a SHBG genética também alta (percentil 87); por isso a testosterona total tende a ser alta e a livre fica mais perto da média. A perda do cromossoma Y está no percentil 37. A puberdade genética é tardia (percentil 88 da idade da mudança de voz).

Favorável

- **Testosterona do homem no percentil 89** (PGS003559, 980 mil variantes): mais margem antes dos limiares da andropausa.
- **Perda do cromossoma Y em mosaico no percentil 37** (114 variantes): típico, lado baixo.
- **SHBG rs12150660 GT**: 1 alelo de SHBG mais baixa, que ajuda a testosterona livre.

Desfavorável

- **SHBG genética alta** (percentil 87): com a idade a SHBG sobe ainda mais e “prende” testosterona (a SHBG alta protege a glicose; ver “Hormonas”).
- **TCL1A rs2887399 GG**: sem o alelo que protege contra a perda do Y e a hematopoiese clonal; TERT rs7705526 heterozigoto.
- **Não visível**: a repetição CAG do recetor de androgénios (sensibilidade do recetor) e CHEK2 1100delC.

Leitura: a genética dá uma reserva de testosterona acima da média. A andropausa, quando acontecer, será sobretudo explicada por fatores modificáveis: sono, adiposidade visceral, treino de força e fármacos (a rapamicina pode baixar a testosterona).

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 15 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Os scores de testosterona e SHBG (Ding 2023, 980 mil variantes, específicos do homem) são diferentes dos usados no relatório “Hormonas” (que deram percentil 58 e 66 com scores mais pequenos): os dois concordam no sentido (acima da média). Aqui a testosterona genética alta conta como favorável para a andropausa; a SHBG, a LH, a FSH e a idade da puberdade ficam sem juízo.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Testosterona no homem (979 739 variantes)	PGS003559	972 627 de 979 739 (99%)	p89	Favorável
SHBG (979 739 variantes)	PGS003552	972 627 de 979 739 (99%)	p87	Típico / sem juízo
LH (score do GWAS Catalog, 6 loci)	C_LH	4 de 6 (67%)	p76	Típico / sem juízo
FSH (score do GWAS Catalog, 5 loci)	C_FSH	5 de 5 (100%)	p12	Típico / sem juízo
Perda do cromossoma Y em mosaico (114 variantes)	PGS003575	111 de 114 (97%)	p37	Típico / sem juízo
Idade da puberdade masculina (voz; 31 loci)	C_VOZ	29 de 31 (94%)	p88	Típico / sem juízo

Eixo hipotálamo-hipófise-testículo e suprarrenal (SHBG, LH, DHEA)

A LH estimula a produção de testosterona; a SHBG transporta-a no sangue e define a fração livre. DHEA e DHEA-S (suprarrenal) caem ~2% por ano.

Scores poligénicos deste tema: Testosterona no homem (979 739 variantes) (PGS003559): percentil 89 **Favorável**; SHBG (979 739 variantes) (PGS003552): percentil 87 **Típico / sem juízo**; LH (score do GWAS Catalog, 6 loci) (C_LH): percentil 76 **Típico / sem juízo**; FSH (score do GWAS Catalog, 5 loci) (C_FSH): percentil 12 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SHBG	rs12150660	GT	chip	T	1	0.24	SHBG (promotor/intrão): o alelo T baixa a SHBG; a SHBG sobe com a idade e é o principal motor da queda da testosterona livre. (evidência forte)	Típico / sem juízo
SHBG	rs727428	TC	chip	C	1	0.57	SHBG 3': SHBG e testosterona total. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
GCKR	rs780094	TC	chip	C	1	0.59	GCKR (fígado): SHBG mais baixa com o alelo que sobe os triglicéridos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LHCGR N312S	rs2293275	CC	chip	—	—	—	Recetor da LH nas células de Leydig: polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
FSHB	rs10835638	GT	chip	T	1	0.14	FSHB -211G>T: menos FSH e mais LH; o T associa-se a testosterona um pouco mais alta e a testículos mais pequenos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CYP17A1/NT5C2	rs11191548	TT	chip	—	—	—	CYP17A1 (17-hidroxilase; DHEA): esteroidogénese adrenal e testicular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SULT2A1	rs182420	TT	chip	—	—	—	Sulfotransferase do DHEA: DHEA-S circulante (cai ~2% ao ano após os 30). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ZKSCAN5	rs11761528	CC	chip	—	—	—	ZKSCAN5/CYP3A7: DHEA-S. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- Testosterona do homem p89
- SHBG rs12150660 GT (1 alelo de SHBG baixa)

Desfavorável

- SHBG poligénica p87

Leitura: Total alta + SHBG alta = testosterona livre provavelmente perto da média. FSHB -211 GT: menos FSH, um pouco mais de LH; score de FSH no percentil 12 e de LH no 76 (este com baixa cobertura). GCKR e SHBG rs727428 heterozigotos. Os genes do DHEA (SULT2A1, ZKSCAN5, CYP17A1) sem efeito definido nos dados; o DHEA-S genético está no relatório “Hormonas”.

Perda do cromossoma Y com a idade

Com a idade, uma fração crescente das células do sangue perde o cromossoma Y (mLOY). Aos 70 anos afeta ~40% dos homens em algum grau e associa-se a cancro, Alzheimer, fibrose cardíaca e mortalidade. O tabaco é o principal fator ambiental.

Scores poligénicos deste tema: Perda do cromossoma Y em mosaico (114 variantes) (PGS003575): percentil 37 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TCL1A	rs2887399	GG	chip	T	0	0.21	TCL1A: o alelo T reduz a perda do cromossoma Y nas células do sangue e a hematopoiese clonal. (evidência forte)	Típico / sem juízo
SETBP1	rs17758695	CC	chip	—	—	—	SETBP1: perda do cromossoma Y em mosaico. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TERT	rs7705526	CA	chip	A	1	0.35	TERT: o alelo A (telómeros longos) aumenta a perda do Y e a CHIP. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CHEK2 1100delC	rs555607708		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	CHEK2 1100delC: aumenta muito a perda do Y e o risco de vários cancros (rara). (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados

Favorável

- Score de mLOY no percentil 37

Desfavorável

- TCL1A rs2887399 GG (sem proteção)
- TERT rs7705526 CA

Leitura: Predisposição típica, lado baixo. Sem tabaco (o maior acelerador ambiental), o risco real fica abaixo do genético. SETBP1 CC sem efeito definido; CHEK2 1100delC não visível.

Calendário reprodutivo: idade da puberdade

A idade da puberdade (mudança de voz) marca o calendário reprodutivo. Puberdade precoce associa-se a mais risco cardiometabólico; tardia a densidade óssea um pouco mais baixa.

Scores poligénicos deste tema: Idade da puberdade masculina (voz; 31 loci) (C_VOZ): percentil 88

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LIN28B	rs314276	AC	chip	—	—	—	LIN28B: o locus mais forte da idade da puberdade (voz). (evidência forte)	Típico / sem juízo
MKRN3/MAGEL2	rs12148769	GG	chip	—	—	—	15q11 (imprinting): idade da puberdade. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TMEM18	rs2947411	GG	chip	—	—	—	TMEM18: puberdade e adiposidade. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

• Nenhum.

Desfavorável

• Nenhum.

Leitura: Score da idade da mudança de voz no percentil 88: puberdade geneticamente tardia (perfil associado a menos risco cardiometabólico). LIN28B AC, MKRN3 GG e TMEM18 GG. Sem juízo.

Ação nos tecidos: recetores de estrogénio e androgénios

Parte da ação da testosterona no osso, no cérebro e na gordura passa pela conversão em estradiol (aromatase) e pelo recetor de estrogénio; a sensibilidade do recetor de androgénios depende da repetição CAG.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
ESR1	rs2234693	TT	chip	—	—	—	ESR1 PvuII: a maior parte da ação da testosterona no osso e no cérebro masculino passa pelo estradiol (via ESR1). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
AR (X)	rs5919392	C	imputado DR2=0.98	—	—	—	Recetor de androgénios: a repetição CAG (sensibilidade do recetor) não é lida pelo chip; este SNP é só um marcador do gene. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: ESR1 PvuII TT e AR (marcador) C: sem efeito definido. A repetição CAG não é lida pelo chip. Ver “Hormonas” para o CYP19A1 e o estradiol.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Desregulação Endócrina	SHBG poligénica alta	Testosterona do homem p89	Reserva androgénica acima da média.
Sarcopenia / Perda de Massa Magra	—	Testosterona genética alta	A testosterona mantém músculo e força.
Osteoporose	Puberdade tardia (p88)	Testosterona alta (convertida em estradiol no osso)	Neutra.
Resistência à Insulina	—	SHBG alta (protege a glicose) e testosterona alta no homem	Favorável.
Mosaicismo Somático / Tecidual	TCL1A GG	Score de mLOY p37	Típico.
Hematopoiese Clonal (CHIP)	TCL1A GG; TERT rs7705526 CA	—	Típico.
Imunossenescência	—	mLOY genético baixo-típico	Neutra.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Sono	7-8 h por noite: uma semana a 5 h baixa a testosterona 10-15%. Melatonina como no plano (0,3-1 mg). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Reserva genética alta; SHBG alta
Treino de força	2-4 sessões por semana com exercícios multiarticulares; protege a testosterona e a massa magra. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Andropausa
Adiposidade visceral	A redução da adiposidade visceral (treino, retatrutida) é a forma mais eficaz de subir a testosterona total e livre. <i>sugestão (não aplicada)</i>	SHBG alta
Rapamicina	Os inibidores do mTOR podem baixar a testosterona; se surgirem sintomas (energia, libido), rever o esquema com o médico. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Reserva alta dá margem, mas não anula o efeito
Sem testosterona exógena por defeito	Não iniciar testosterona sem hipogonadismo confirmado e sintomas: suprime a produção própria e a fertilidade. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Reserva genética alta
DHEA e vitamina D	DHEA: não é preciso suplementar (ver "Hormonas"). D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia como no plano; zinco pela comida. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Coordenação com o plano
Cromossoma Y	Zero tabaco é a principal medida contra a perda do Y; exercício e menos inflamação também ajudam. <i>sugestão (não aplicada)</i>	TCL1A GG
O que não fazer	Sem ativadores da telomerase (o alelo TERT de telómeros longos já aumenta a CHIP). Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- A repetição CAG do recetor de androgénios, a variação de cópias e as variantes raras do eixo (KISS1R, GNRHR, LHB) não são lidas pelo chip.
- Os scores de LH e FSH usam 5–6 variantes do GWAS Catalog (o de LH com cobertura ponderada de apenas 20%).
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises hormonais.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Scores: PGS003559 (testosterona no homem) e PGS003552 (SHBG), Ding 2023; PGS003575 (perda do cromossoma Y em mosaico); scores simples do GWAS Catalog (cópia local) para LH (6 loci), FSH (5) e idade da puberdade masculina (31). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Harman 2001 e Wu 2008 (declínio da testosterona com a idade); Ohlsson 2011 e Ruth 2020 (genética da testosterona e SHBG, PLoS Genet / Nat Med); Thompson 2019 (perda do Y, Nature); Weinstock 2023 (TCL1A); Day 2015 e Hollis 2020 (puberdade masculina); Leproult 2011 (sono e testosterona, JAMA); Huyghe 2007 (inibidores do mTOR e gónadas masculinas).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).